

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 6

Сергей Павленко

2026-04-28

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Вторая модель
6. Сравнение базовых моделей
7. Параметрическое исследование
8. Анализ итоговых метрик
9. Максимум инфицированных
10. Анализ вычислений
11. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Изучить эпидемиологическую модель SIR и проанализировать изменение численности групп населения в процессе распространения заболевания.

1. Рассмотреть модель эпидемии.

1.2 Задание

1. Рассмотреть модель эпидемии.
2. Построить графики для функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.

1. Рассмотреть модель эпидемии.
2. Построить графики для функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Исследовать два режима:

1. Рассмотреть модель эпидемии.
2. Построить графики для функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Исследовать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;

1. Рассмотреть модель эпидемии.
2. Построить графики для функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Исследовать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.

1. Рассмотреть модель эпидемии.
2. Построить графики для функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Исследовать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрическое исследование.

1. Рассмотреть модель эпидемии.
2. Построить графики для функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Исследовать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрическое исследование.
5. Сравнить полученные модели по графикам и численным характеристикам.

2. 2. Теоретические сведения

В модели SIR всё население делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;

Общая численность популяции задаётся формулой:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR всё население делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные и распространяющие инфекцию;

Общая численность популяции задаётся формулой:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR всё население делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные и распространяющие инфекцию;
- $R(t)$ — выздоровевшие или выбывшие из процесса распространения болезни.

Общая численность популяции задаётся формулой:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

Модель описывает последовательный переход особей между группами:

$$S \rightarrow I \rightarrow R.$$

Сначала восприимчивые особи заражаются и переходят в группу I , затем инфицированные со временем выздоравливают и переходят в группу R .

2.3 Критический уровень инфицированных

Пока число заболевших не превышает критическое значение I^* , предполагается, что инфицированные изолированы и не заражают остальных.

Если выполняется условие

$$I(t) \leq I^*,$$

то новых заражений не происходит.

Если же

$$I(t) > I^*,$$

то инфицированные начинают передавать заболевание восприимчивым особям.

2.4 Уравнение для $S(t)$

Изменение числа восприимчивых описывается выражением:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S, & I(t) > I^*, \\ 0, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.5 Уравнение для $I(t)$

Динамика числа инфицированных задаётся системой:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & I(t) > I^*, \\ -\beta I, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры модели имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры модели имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;
- β — коэффициент выздоровления.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исходные данные

Рассматривается эпидемия, возникшая на острове.

Дано:

$$N = 11400,$$

$$I(0) = 250,$$

$$R(0) = 47.$$

3.2 Начальное значение $S(0)$

Количество восприимчивых особей в начальный момент определяется как:

$$S(0) = N - I(0) - R(0).$$

После подстановки исходных данных получаем:

$$S(0) = 11400 - 250 - 47 = 11103.$$

В работе рассматриваются два варианта развития эпидемии:

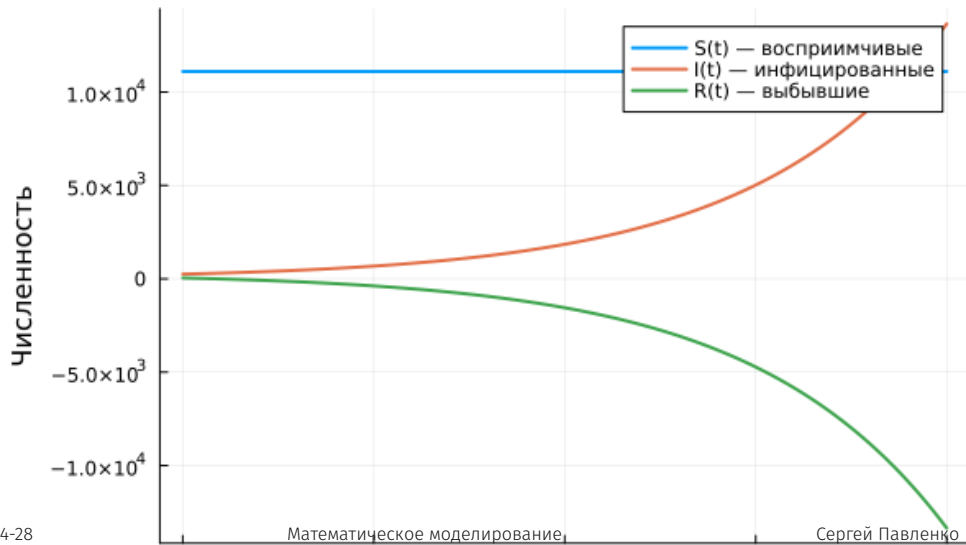
1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число инфицированных не превышает критический порог.

В работе рассматриваются два варианта развития эпидемии:

1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число инфицированных не превышает критический порог.
2. $I(0) > I^*$ — начальное число инфицированных больше критического значения.

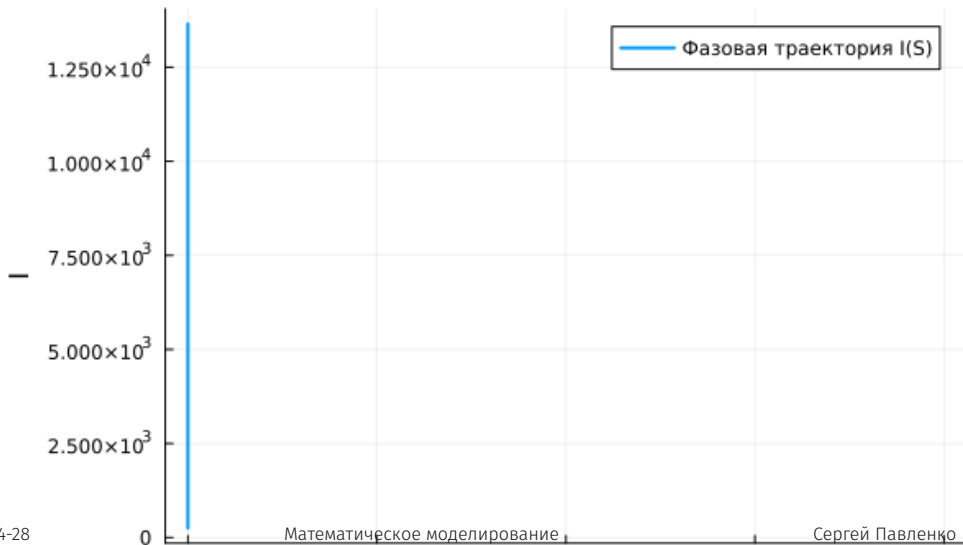
4. 4. Базовые эксперименты

Базовый эксперимент: model_type=case1



4.2 Первая модель: фазовый портрет

Фазовый портрет S-I: model_type=case1



В первой модели наблюдается поведение, которое нельзя считать типичным для классической SIR -системы:

- значение $S(t)$ не меняется во времени;

В первой модели наблюдается поведение, которое нельзя считать типичным для классической SIR -системы:

- значение $S(t)$ не меняется во времени;
- число инфицированных $I(t)$ растёт экспоненциально;

В первой модели наблюдается поведение, которое нельзя считать типичным для классической SIR -системы:

- значение $S(t)$ не меняется во времени;
- число инфицированных $I(t)$ растёт экспоненциально;
- величина $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;

В первой модели наблюдается поведение, которое нельзя считать типичным для классической SIR -системы:

- значение $S(t)$ не меняется во времени;
- число инфицированных $I(t)$ растёт экспоненциально;
- величина $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;
- в системе отсутствует механизм, ограничивающий рост заражённых.

4.4 Вывод по первой модели

Первая модель нарушает физический смысл эпидемиологического процесса.

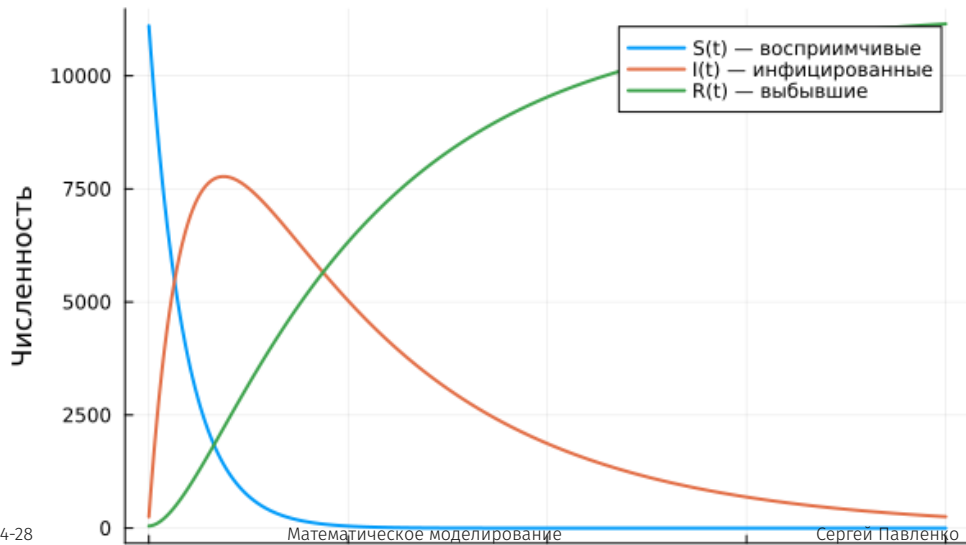
Основная причина состоит в том, что

$$S(t) = \textit{const}.$$

Из-за этого количество восприимчивых не уменьшается, а число инфицированных продолжает расти без естественного ограничения.

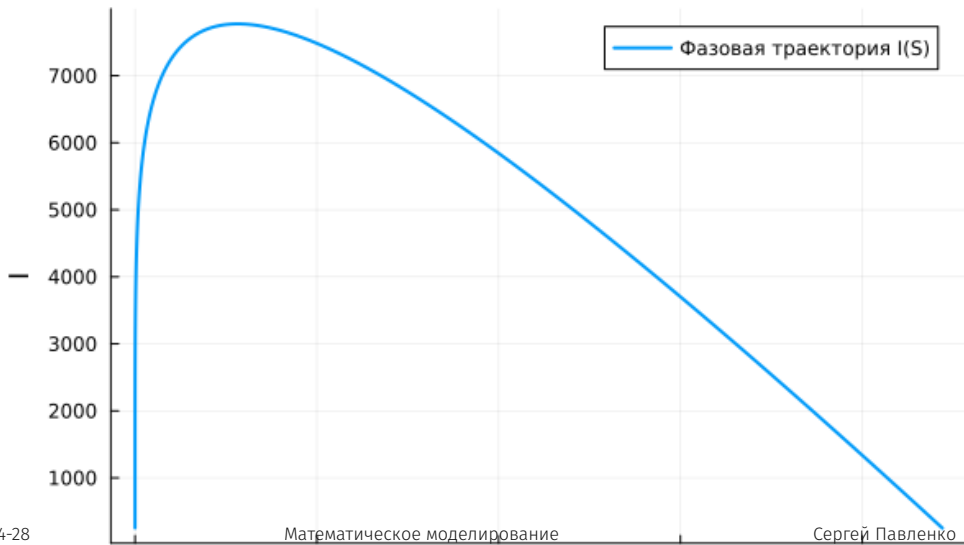
5. 5. Вторая модель

Базовый эксперимент: model_type=case2



5.2 Вторая модель: фазовый портрет

Фазовый портрет S-I: model_type=case2



Во второй модели динамика соответствует ожидаемому поведению SIR -системы:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;

Во второй модели динамика соответствует ожидаемому поведению SIR -системы:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;
- $I(t)$ сначала увеличивается;

Во второй модели динамика соответствует ожидаемому поведению SIR -системы:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;
- $I(t)$ сначала увеличивается;
- затем $I(t)$ достигает максимума;

Во второй модели динамика соответствует ожидаемому поведению SIR -системы:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;
- $I(t)$ сначала увеличивается;
- затем $I(t)$ достигает максимума;
- после пика число инфицированных снижается;

Во второй модели динамика соответствует ожидаемому поведению SIR -системы:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;
- $I(t)$ сначала увеличивается;
- затем $I(t)$ достигает максимума;
- после пика число инфицированных снижается;
- $R(t)$ монотонно возрастает.

5.4 Интерпретация второй модели

На начальном этапе эпидемия распространяется достаточно быстро, так как число восприимчивых велико.

Затем запас восприимчивых уменьшается, заражение замедляется, и эпидемический процесс постепенно прекращается:

$$I(t) \rightarrow 0.$$

6. 6. Сравнение базовых моделей

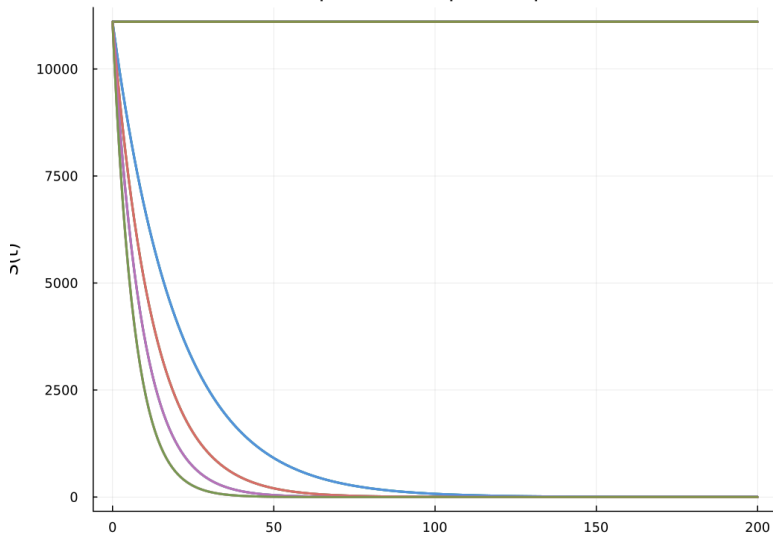
6.1 Качественное различие

Характеристика	Первая модель	Вторая модель
$S(t)$	не изменяется	монотонно убывает
$I(t)$	растёт без ограничения	имеет конечный максимум
$R(t)$	может стать отрицательным	монотонно возрастает
Фазовый портрет	почти вертикальная линия	незамкнутая фазовая кривая
Физический смысл	нарушается	сохраняется

7. 7. Параметрическое исследование

7.1 Сканирование траекторий $S(t)$

Сканирование: траектории $S(t)$



- case1, $a=0.05$, $b=0.01$
- case1, $a=0.08$, $b=0.01$
- case1, $a=0.11$, $b=0.01$
- case1, $a=0.15$, $b=0.01$
- case1, $a=0.05$, $b=0.02$
- case1, $a=0.08$, $b=0.02$
- case1, $a=0.11$, $b=0.02$
- case1, $a=0.15$, $b=0.02$
- case1, $a=0.05$, $b=0.03$
- case1, $a=0.08$, $b=0.03$
- case1, $a=0.11$, $b=0.03$
- case1, $a=0.15$, $b=0.03$
- case1, $a=0.05$, $b=0.05$
- case1, $a=0.08$, $b=0.05$
- case1, $a=0.11$, $b=0.05$
- case1, $a=0.15$, $b=0.05$
- case2, $a=0.05$, $b=0.01$
- case2, $a=0.08$, $b=0.01$
- case2, $a=0.11$, $b=0.01$
- case2, $a=0.15$, $b=0.01$
- case2, $a=0.05$, $b=0.02$
- case2, $a=0.08$, $b=0.02$
- case2, $a=0.11$, $b=0.02$
- case2, $a=0.15$, $b=0.02$
- case2, $a=0.05$, $b=0.03$
- case2, $a=0.08$, $b=0.03$
- case2, $a=0.11$, $b=0.03$
- case2, $a=0.15$, $b=0.03$
- case2, $a=0.05$, $b=0.05$
- case2, $a=0.08$, $b=0.05$
- case2, $a=0.11$, $b=0.05$
- case2, $a=0.15$, $b=0.05$

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ остаётся постоянной величиной;

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ остаётся постоянной величиной;
- изменение параметров почти не отражается на числе восприимчивых.

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ остаётся постоянной величиной;
- изменение параметров почти не отражается на числе восприимчивых.

Для второй модели:

- $S(t)$ уменьшается с течением времени;

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

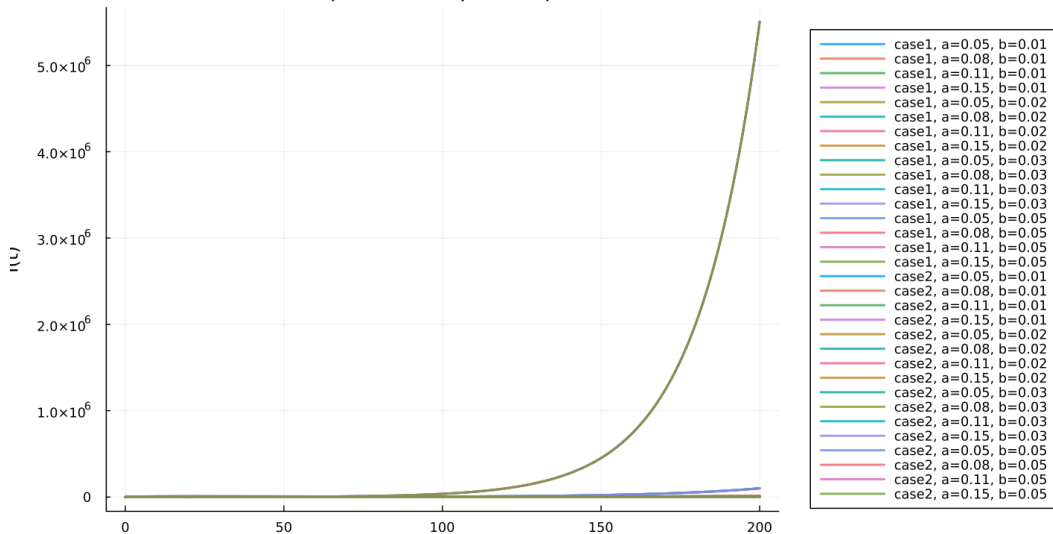
- $S(t)$ остаётся постоянной величиной;
- изменение параметров почти не отражается на числе восприимчивых.

Для второй модели:

- $S(t)$ уменьшается с течением времени;
- при увеличении параметра a спад происходит быстрее.

7.3 Сканирование траекторий $I(t)$

Сканирование: траектории $I(t)$



7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- при увеличении параметра b рост становится более резким.

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- при увеличении параметра b рост становится более резким.

Вторая модель:

- описывает эпидемическую волну;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- при увеличении параметра b рост становится более резким.

Вторая модель:

- описывает эпидемическую волну;
- $I(t)$ возрастает до максимума;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

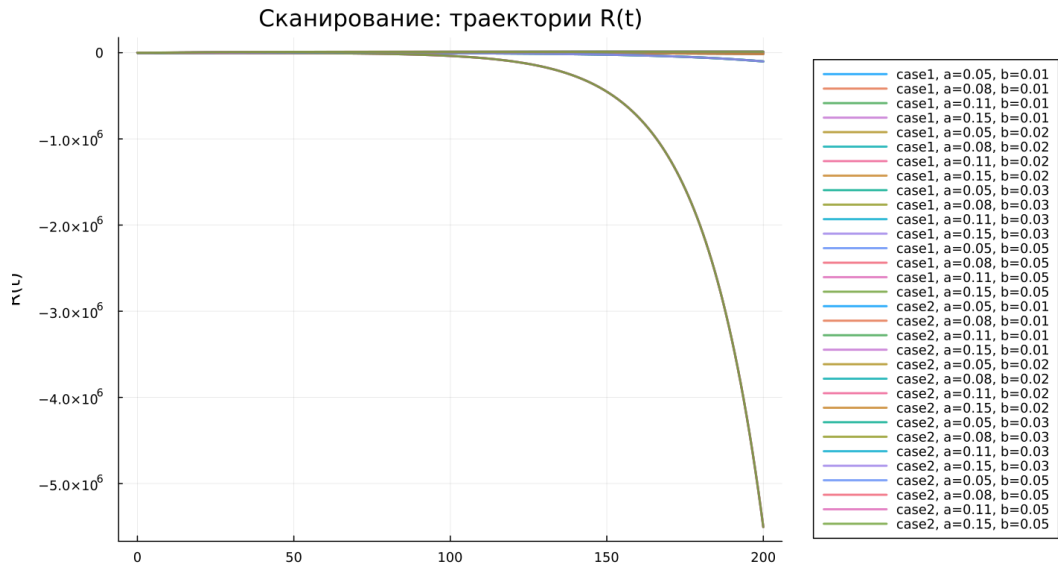
Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- при увеличении параметра b рост становится более резким.

Вторая модель:

- описывает эпидемическую волну;
- $I(t)$ возрастает до максимума;
- после достижения пика число инфицированных уменьшается.

7.5 Сканирование траекторий $R(t)$



7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректному поведению $R(t)$;

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректному поведению $R(t)$;
- значения могут уходить в отрицательную область.

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректному поведению $R(t)$;
- значения могут уходить в отрицательную область.

Вторая модель:

- отражает накопление выздоровевших;

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

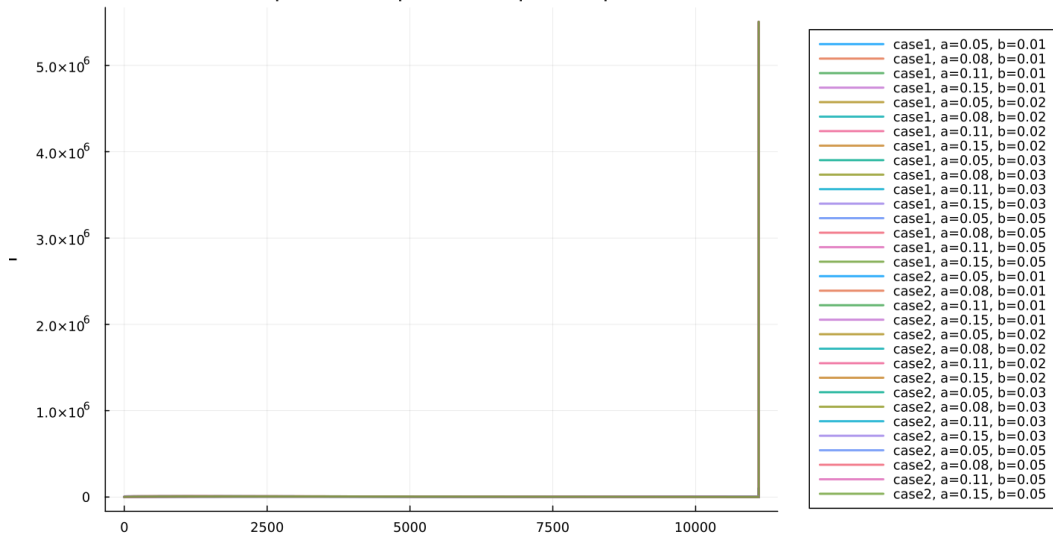
- приводит к некорректному поведению $R(t)$;
- значения могут уходить в отрицательную область.

Вторая модель:

- отражает накопление выздоровевших;
- $R(t)$ стремится к конечному значению.

7.7 Фазовые траектории

Сканирование: фазовые траектории S-I



Фазовые портреты подтверждают различие между двумя моделями:

- в первой модели траектории имеют вырожденный вид;

Фазовые портреты подтверждают различие между двумя моделями:

- в первой модели траектории имеют вырожденный вид;
- изменение происходит почти только по оси I ;

Фазовые портреты подтверждают различие между двумя моделями:

- в первой модели траектории имеют вырожденный вид;
- изменение происходит почти только по оси I ;
- во второй модели траектории соответствуют типичной форме SIR -процесса;

Фазовые портреты подтверждают различие между двумя моделями:

- в первой модели траектории имеют вырожденный вид;
- изменение происходит почти только по оси I ;
- во второй модели траектории соответствуют типичной форме SIR -процесса;
- сначала I растёт при уменьшении S ;

Фазовые портреты подтверждают различие между двумя моделями:

- в первой модели траектории имеют вырожденный вид;
- изменение происходит почти только по оси I ;
- во второй модели траектории соответствуют типичной форме SIR -процесса;
- сначала I растёт при уменьшении S ;
- затем I снижается, а система приближается к конечному состоянию.

8. 8. Анализ итоговых метрик

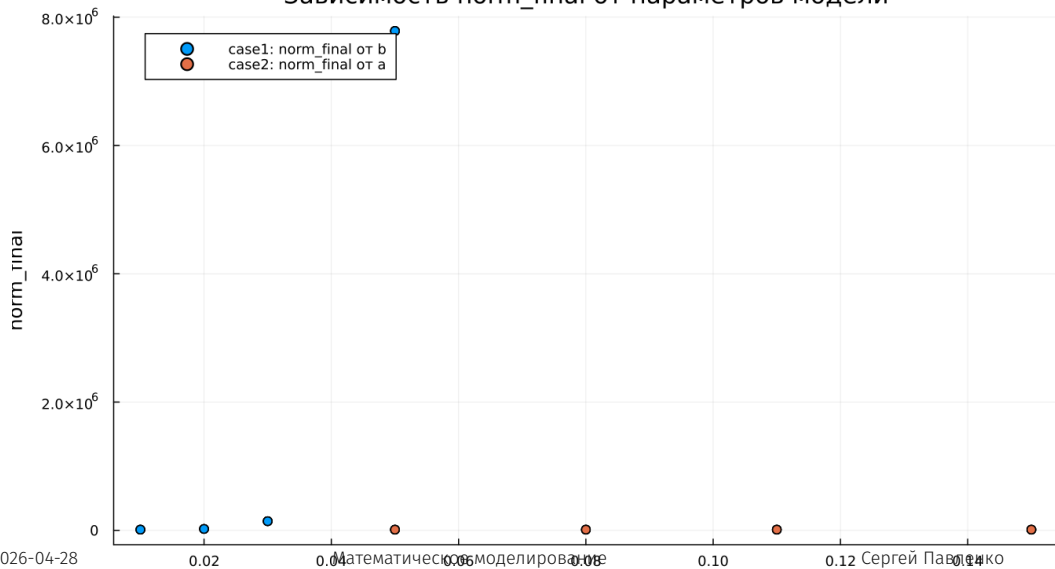
Для оценки состояния системы в конце моделирования использовалась метрика:

$$\text{norm_final} = \sqrt{S(t_{final})^2 + I(t_{final})^2 + R(t_{final})^2}.$$

Она позволяет сравнить итоговое положение траектории для разных параметров.

8.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметров модели



Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;

Для второй модели:

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$;

Для второй модели:

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$;
- дополнительный вклад вносит некорректное поведение $R(t)$.

Для второй модели:

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$;
- дополнительный вклад вносит некорректное поведение $R(t)$.

Для второй модели:

- значения метрики значительно меньше;

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$;
- дополнительный вклад вносит некорректное поведение $R(t)$.

Для второй модели:

- значения метрики значительно меньше;
- изменение происходит более плавно;

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$;
- дополнительный вклад вносит некорректное поведение $R(t)$.

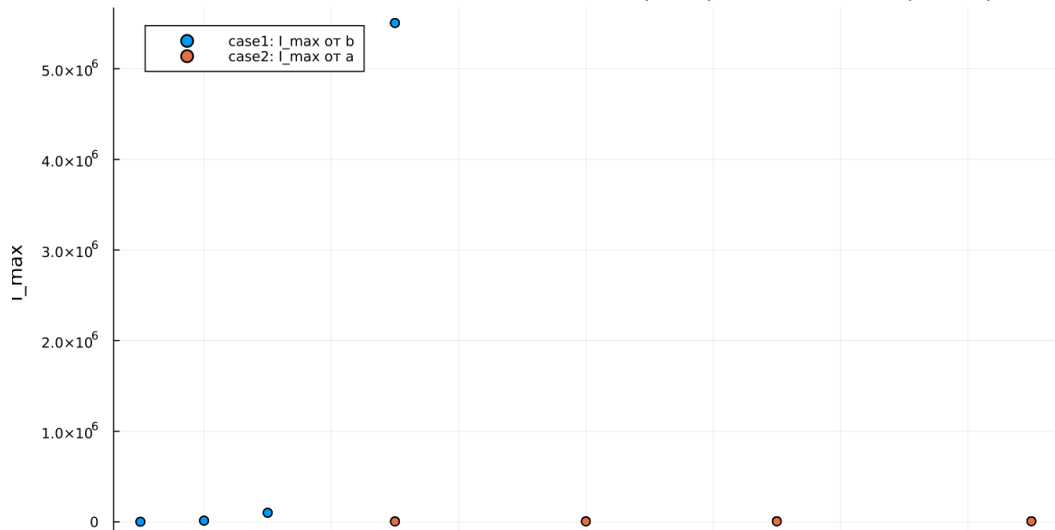
Для второй модели:

- значения метрики значительно меньше;
- изменение происходит более плавно;
- система стремится к устойчивому конечному состоянию.

9. 9. Максимум инфицированных

9.1 Зависимость I_{max} от параметра

Зависимость максимального числа инфицированных от параметров



Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max} ;

Вторая модель:

Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max} ;
- рост инфицированных не ограничивается;

Вторая модель:

Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max} ;
- рост инфицированных не ограничивается;
- увеличение параметра b усиливает этот эффект.

Вторая модель:

Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max} ;
- рост инфицированных не ограничивается;
- увеличение параметра b усиливает этот эффект.

Вторая модель:

- имеет конечный максимум числа инфицированных;

Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max} ;
- рост инфицированных не ограничивается;
- увеличение параметра b усиливает этот эффект.

Вторая модель:

- имеет конечный максимум числа инфицированных;
- величина пика зависит от параметра a ;

Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max} ;
- рост инфицированных не ограничивается;
- увеличение параметра b усиливает этот эффект.

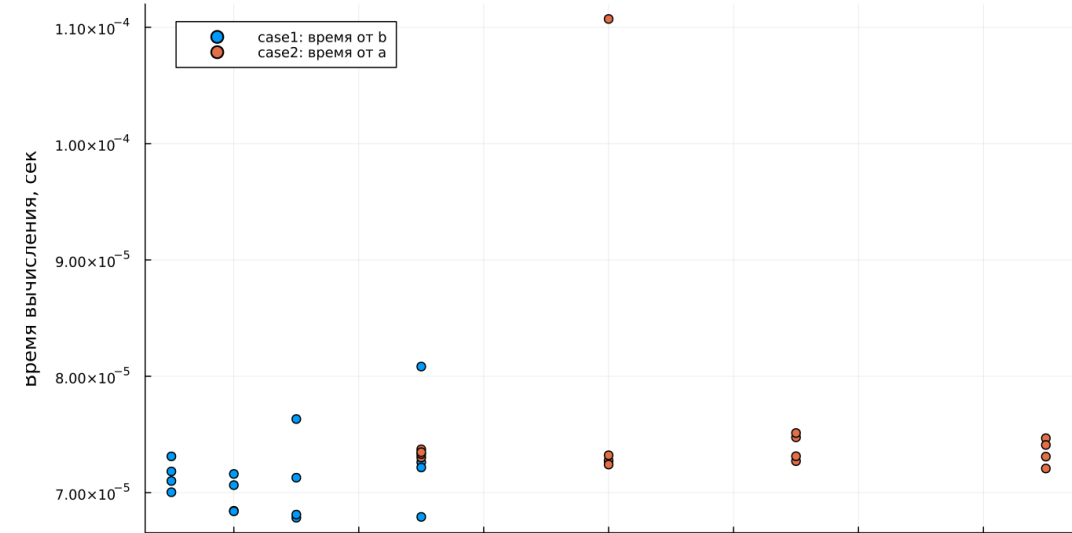
Вторая модель:

- имеет конечный максимум числа инфицированных;
- величина пика зависит от параметра a ;
- при большем a максимум достигается раньше.

10. 10. Анализ вычислений



Зависимость времени решения ODE от параметров



Результаты бенчмаркинга показывают:

- обе модели численно решаются быстро;

Результаты бенчмаркинга показывают:

- обе модели численно решаются быстро;
- время вычисления имеет порядок 10^{-4} секунды;

Результаты бенчмаркинга показывают:

- обе модели численно решаются быстро;
- время вычисления имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;

Результаты бенчмаркинга показывают:

- обе модели численно решаются быстро;
- время вычисления имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;
- используемый численный метод работает устойчиво и эффективно.

11. 11. Итоги



1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В ней число инфицированных увеличивается без ограничения.

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В ней число инфицированных увеличивается без ограничения.
3. Вторая модель воспроизводит реалистичную эпидемическую волну.

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В ней число инфицированных увеличивается без ограничения.
3. Вторая модель воспроизводит реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели после достижения пика эпидемия затухает.

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В ней число инфицированных увеличивается без ограничения.
3. Вторая модель воспроизводит реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели после достижения пика эпидемия затухает.
5. При длительном моделировании выполняется условие $I(t) \rightarrow 0$.

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В ней число инфицированных увеличивается без ограничения.
3. Вторая модель воспроизводит реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели после достижения пика эпидемия затухает.
5. При длительном моделировании выполняется условие $I(t) \rightarrow 0$.
6. Фазовые портреты наглядно показывают качественное отличие моделей.

1. Модель **case1** не подходит для адекватного описания эпидемического процесса, так как нарушает физический смысл переменных.

1. Модель **case1** не подходит для адекватного описания эпидемического процесса, так как нарушает физический смысл переменных.
2. Модель **case2** согласуется с классической логикой SIR -модели и корректно описывает распространение заболевания.

1. Модель **case1** не подходит для адекватного описания эпидемического процесса, так как нарушает физический смысл переменных.
2. Модель **case2** согласуется с классической логикой SIR -модели и корректно описывает распространение заболевания.
3. Параметры a и b влияют на скорость изменения групп населения и на интенсивность эпидемической волны.

1. Модель **case1** не подходит для адекватного описания эпидемического процесса, так как нарушает физический смысл переменных.
2. Модель **case2** согласуется с классической логикой SIR -модели и корректно описывает распространение заболевания.
3. Параметры a и b влияют на скорость изменения групп населения и на интенсивность эпидемической волны.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить поведение моделей.

1. Модель **case1** не подходит для адекватного описания эпидемического процесса, так как нарушает физический смысл переменных.
2. Модель **case2** согласуется с классической логикой SIR -модели и корректно описывает распространение заболевания.
3. Параметры a и b влияют на скорость изменения групп населения и на интенсивность эпидемической волны.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить поведение моделей.
5. Численное решение обеих моделей выполняется эффективно, а изменение параметров не приводит к существенному росту времени вычислений.

12. Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей

1. Конструирование эпидемиологических моделей
2. Зараза, гостья наша